



数 学

得分 _____

本试卷共 8 页。时量 120 分钟。满分 150 分。

一、选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)

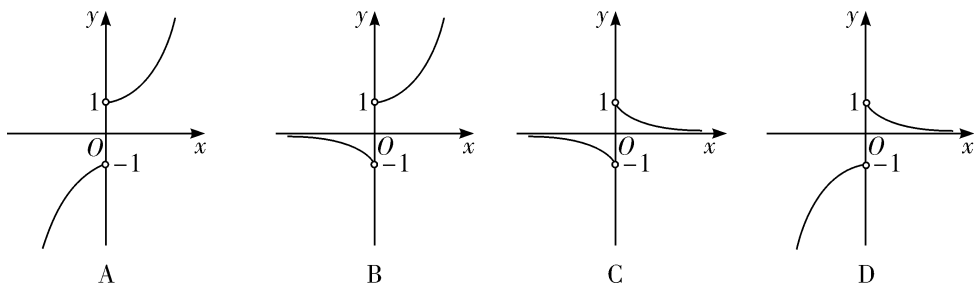
1. (★)命题“ $\exists x > 0, x^2 - 2x + 3 < 0$ ”的否定是

- A. $\exists x \leq 0, x^2 - 2x + 3 < 0$
- B. $\forall x \leq 0, x^2 - 2x + 3 < 0$
- C. $\exists x > 0, x^2 - 2x + 3 \geq 0$
- D. $\forall x > 0, x^2 - 2x + 3 \geq 0$

2. (★)已知复数 $z_1 = \frac{3+i}{1-i}$ 的实部为 a , $z_2 = i(2+i)$ 的虚部为 b , 则 $z = a + (b + 1)i$ 在复平面内对应的点位于

- A. 第一象限
- B. 第二象限
- C. 第三象限
- D. 第四象限

3. 函数 $f(x) = \frac{xe^x}{|x|}$ (其中 e 为自然对数的底数)的大致图象为



4. 已知向量 $\mathbf{a} = (2\sqrt{3}, 0, 2)$, 向量 $\mathbf{b} = (1, 0, \sqrt{3})$, 则向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影向量为
- A. $(\sqrt{3}, 0, 3)$
- B. $(-\sqrt{3}, 0, 1)$
- C. $(1, 0, \sqrt{3})$
- D. $(\sqrt{3}, 0, 1)$
5. 已知 $a = 1.3^{0.6}$, $b = \left(\frac{4}{3}\right)^{-0.4}$, $c = \left(\frac{3}{4}\right)^{0.3}$, 则
- A. $c < b < a$
- B. $a < b < c$
- C. $b < c < a$
- D. $c < a < b$
6. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 若 $a_1 a_3 a_5 = 3\sqrt{3}$, $b_1 + b_3 + b_5 = \frac{23\pi}{4}$, 则 $\sin \frac{b_2 + b_4}{1 - a_2 a_4}$ 的值为
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
- D. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$
7. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x) \leq \left|f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|$ 且函数 $f(x)$ 的最小正周期 T 满足 $T \in \left(\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $T =$
- A. $\frac{2\pi}{7}$
- B. $\frac{2\pi}{9}$
- C. $\frac{12\pi}{5}$
- D. $\frac{27\pi}{10}$
8. 某个圆锥容器的轴截面是边长为 4 的等边三角形, 一个表面积为 $\frac{4}{3}\pi$ 的小球在该容器内自由运动, 则小球能接触到的圆锥容器内壁的总面积为
- A. 4π
- B. 5π
- C. 6π
- D. 7π

二、选择题(本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分. 在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.)

9. (★)若 $\cos(\pi - \alpha) = -\frac{1}{2}$, 则

A. $\sin(-\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\cos(\pi + \alpha) = -\frac{1}{2}$

D. $\cos(\alpha - \pi) = -\frac{1}{2}$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 3, S_{n+1} = S_n + 2a_n - 1$, 则

A. $a_2 = 5$

B. 数列 $\{a_n + 1\}$ 是等差数列

C. $a_n = 2^n + 1$

D. $S_n = 2^{n+1} + n - 2$

11. 设 x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$) 是函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 的三个零点, 则

A. $x_2 > 2$

B. $a > \frac{e^2}{4}$

C. 若 x_1, x_2, x_3 成等差数列, 则 $-x_1, x_2, x_3$ 成等比数列

D. 若 x_1, x_2, x_3 成等差数列, 则 $x_3 - x_1 = 4\ln(1 + \sqrt{2})$

选择题答题卡

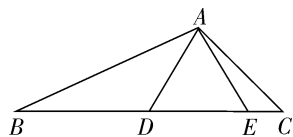
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	得分
答案												

三、填空题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.)

12. 已知 $x=0$ 是函数 $f(x)=ae^x - \ln(x+1)$ 的一个极值点,则 $f(3)=$ _____.

13. 在正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=4, A_1B_1=2$,侧棱与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$,则此正三棱台的体积为_____.

14. 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=120^\circ$, D, E 是线段 BC 上的两个点, $\triangle ADE$ 为正三角形, $BD=4EC$,则 $\tan \angle ABC=$ _____.



四、解答题(本大题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

15. (★)(13 分)在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ,已知 $a + 2b = 2c \cos A$.

(1)求角 C ;

(2)若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \sqrt{3}$, $a + b = 5$,求边 c 的大小.

16. (15 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1=1, S_n=\frac{n+2}{3}a_n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

17. (15 分) 已知 P 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 短轴上的一个顶点, F_1 ,

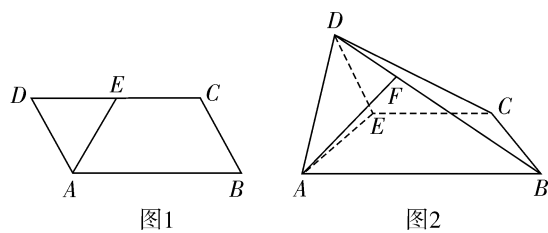
F_2 为 Γ 的左、右焦点, 且 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 椭圆 Γ 的焦距为 2.

(1) 求椭圆 Γ 的方程;

(2) 设直线 l 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的切线, 且 l 与 Γ 相交于 A, B 两点, 求

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的取值范围 (O 为坐标原点).

18. (17 分)如图 1,在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB=2BC=4$, $\angle ABC=60^\circ$,
 E 为 CD 的中点. 现将 $\triangle ADE$ 沿 AE 折起,连接 BD 与 CD ,如图 2.



- (1) 当 $BD=4$ 时,证明:平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$.
- (2) 设 $\overrightarrow{BF} = \lambda \overrightarrow{BD}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$), 当 $BE \perp DE$ 时,是否存在实数 λ ,使得直线 AF 与平面 $ABCE$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{10}$? 若存在,求出 λ 的值; 若不存在,请说明理由.
- (3) 当三棱锥 $B-CDE$ 的体积最大时,求三棱锥 $D-ABE$ 的内切球的半径.

19. (17 分) 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若 $x > 1$ 时, $f(x) > a(x-1)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(3) 当 $b < 0$ 时, $g(x) = f(x) - \frac{b}{2}x^2 - 1$, 记 $g(x)$ 的极小值点为 x_0 , $g(x)$

存在唯一零点 x_1 , 求证: $x_1 > 4x_0$.